

Semântica das Linguagens de Programação

1º Teste (7 de Abril de 2026) – Duração: 90 min

Cotação –	Questão 1: 2.5, 2.5, 2, 1.5.	Questão 2: 2, 1.5, 3, 2.	Questão 3: 3.
-----------	------------------------------	--------------------------	---------------

Questão 1 Sejam $C, P \in \mathbf{Stm}$ os seguintes programas:

$$\begin{array}{l|l} C \equiv \begin{array}{l} \text{if } y + x \leq 7 \\ \text{then } \{ x := x + y ; y := 2 * x \} \\ \text{else skip} \end{array} & P \equiv \{ x := 3 ; y := z + y \} ; C \end{array}$$

1. Recorrendo à semântica de transições (*small-step*) simule a execução do programa P a partir do estado inicial s , em que $sz = 5$ e $sy = 10$. Apresente as árvores de prova para as 2 primeiras transições apenas.
2. Sendo s' o estado em que $s'z = -5$ e $s'y = 4$, apresente a árvore de derivação do juízo de avaliação *big-step*: $\langle P, s' \rangle \rightarrow s'[x \mapsto 2, y \mapsto 4]$.
3. Apresente a interpretação denotacional do programa P .
4. Indique o resultado da tradução do programa C código da máquina abstracta **AM**.

Questão 2 Considere que queremos estender a linguagem **While** com uma estrutura de controlo condicional com 3 ramos, com a seguinte sintaxe:

$\text{if } b_1 \text{ then } C_1$
 $\text{elsif } b_2 \text{ then } C_2$
 $\text{else } C_3$

1. Apresente as regras da semântica natural (*big-step*) para este novo comando.
2. Apresente uma interpretação denotacional para este novo comando.
3. Proponha uma regra da lógica de Hoare para este novo comando, e prove a sua correcção face a uma das semânticas que definiu nas alíneas anteriores (escolha a que quiser).
4. Estenda a função de tradução $\mathcal{CS}$ para este novo comando, de modo a que geração de código para a máquina abstracta **AM** seja correcta.

Questão 3 Sejam $b_1, b_2 \in \mathbf{Bexp}$ tal que $b_1 \Rightarrow b_2$, e $A, B, P_1, P_2 \in \mathbf{Stm}$ tal que

$$\begin{array}{l} P_1 \equiv \text{while } b_1 \text{ do } \{ \text{if } \neg b_2 \text{ then } A \text{ else } B \} \\ P_2 \equiv \text{while } b_1 \text{ do } B \end{array}$$

Com base na semântica operacional estrutural (*small-step*), indique o significado formal da afirmação:

“ P_1 e P_2 são programas semanticamente equivalentes”

e demonstre uma das implicações (à sua escolha) envolvidas na prova dessa equivalência.